Báo cáo Kiểm toán AI (AI Audit Report) — Mẫu 5 Phần cho từng Chế tác (Artifact)

1. Thông tin Sinh viên (Student Information)

Trường thông tin (Field)	Giá trị (Value)
Họ và tên sinh viên (Student name):	NGUYEN VAN BINH DUONG
Mã số sinh viên (Student ID):	23120242
Lớp / Khóa (Class / Cohort):	Software Testing CQ2023/3
Mã bài tập (Assignment ID):	HW#02
Ngày thực hiện (Assignment date):	19/10/2026
Công cụ AI sử dụng (AI tool(s) used):	Auto Copilot (GPT Luna 5.6), Gemini 3.8 Flash, Gemini 3.1 Pro, Gemini 4 Argon
Có sử dụng AI (AI tool(s) used):	[x] Có (Yes) [ ] Không (No)

2. Hướng dẫn (Instructions)

- Thêm một dòng cho mỗi chế tác do AI tạo ra (test case, script, checklist, file kỹ năng, báo cáo phân tích...).
- Dán nguyên văn câu lệnh (prompt) kèm thời gian và công cụ sử dụng từ nhật ký `prompt_log.md`.
- Tóm tắt kết quả đầu ra của AI và gán nhãn đánh giá: `VALID` (Hợp lệ) / `INVALID` (Không hợp lệ) / `INCOMPLETE` (Chưa hoàn chỉnh).
- Lý giải dựa trên nguyên lý ISTQB hoặc tài liệu bài giảng và nêu rõ nội dung sinh viên đã chỉnh sửa/bổ sung.

3. Bảng Kiểm toán (Audit Table — one row per artifact)

(1) Prompt + Công cụ (Prompt + Tool)	(2) Kết quả đầu ra của AI (AI Output)	(3) Đánh giá (Verdict)	(4) Lý giải theo chuẩn ISTQB (Reasoning)	(5) Chỉnh sửa của Sinh viên (Student Fix)
Task 1 — Artifact #1 (Entry Log 1) Công cụ: Gemini 3.1 Pro - High **Thời gian:** 16h10 - 17/10/2026 **Prompt:** *"Hi, this is my homework. I want you to read the homework (HW02) file. After that, you need to take some related information to prepare for the SKILLS-Domain-testing.md which is the file i will import it into an Coding Agent for assisting and helping me complete the HW02. Also, there are some additional files (from the Software Testing lecture) that i think you might need it to build up the SKILLS-Domain-testing.md (you can ignore the "![][image]" in these files)"*	Tạo bản nháp đầu tiên của file `SKILLS-Domain-testing.md` gồm 4 phần: (1) Persona and Core Directives, (2) Assignment Context, (3) Step-by-Step Execution Workflow (Step A, B, C, D), và (4) Git & Bug Tracking Reminders.	`INCOMPLETE`	Đã đưa vào các quy tắc cơ bản của ISTQB FL §4.2 (Phân vùng tương đương) và §4.3 (Phân tích giá trị biên), nhưng thiếu cơ chế chặn luồng thực thi (STOP RULE), chưa ràng buộc giữ cố định các biến danh định (One-Variable-at-a-Time) khi kiểm thử biên đa biến, bỏ sót heuristic cho miền đầu ra (Output Domain), và yêu cầu AI tự sinh luôn cột sửa lỗi của sinh viên ở Bước D.	Đưa file này sang phiên thẩm định độc lập ở Entry Log 2 để tìm lỗ hổng và cập nhật toàn diện ở Entry Log 3.
Task 1 — Artifact #2 (Entry Log 2) Công cụ: Gemini 3.1 Pro - High **Thời gian:** 16h20 - 17/10/2026 **Prompt:** *"Bạn giúp tôi nhận xét file SKILLS.md dùng cho Coding Agent trong nhiệm vụ thực hiện Domain Testing cho Homework của tôi nhé."*	Phân tích 3 điểm mạnh và chỉ ra 5 rủi ro lớn: (1) Xung đột luồng thực thi ở Audit Report (AI tự chấm điểm), (2) BVA quá tải tổ hợp, (3) Bỏ quên Output Domain ở Step A, (4) Thiếu STOP RULE giữa các bước, và (5) Thiếu ngữ cảnh DOM/UI thực tế ở Step C.	`VALID`	Phản biện hoàn toàn chính xác theo ISTQB FL §4.2 (cần xét cả phân vùng đầu ra - Output Equivalence Classes) và ISTQB FL §4.3 (nguyên lý đơn lỗi - Single-Fault Principle nhằm tránh che khuất lỗi khi kết hợp nhiều giá trị biên không hợp lệ).	Chấp nhận toàn bộ 5 khuyến nghị và dùng nguyên văn nội dung nhận xét này làm đầu vào cho Entry Log 3.

(1) Prompt + Công cụ (Prompt + Tool)	(2) Kết quả đầu ra của AI (AI Output)	(3) Đánh giá (Verdict)	(4) Lý giải theo chuẩn ISTQB (Reasoning)	(5) Chỉnh sửa của Sinh viên (Student Fix)
Task 1 — Artifact #3 (Entry Log 3) Công cụ: Gemini 4 Argon - High **Thời gian:** 16h27 - 17/10/2026 **Prompt:** *"Hi, there are some feedbacks for your SKILLS.md file. I need you to read and adjust some content for it, thanks. These are feedbacks: [...]"* (kèm nguyên văn 5 rủi ro từ Entry Log 2).	Tạo bản `SKILLS-Domain-testing.md` nâng cấp: bổ sung `CRITICAL FLOW CONTROL (STOP RULE)` với các cổng kiểm duyệt Gate A, Gate B, Gate C; thêm `Output-Driven Heuristic`, `One-Variable-at-a-Time Constraint`, quy tắc chống bịa đặt tên trường UI và cấm AI tự viết mô tả lỗi (`NO AI-Written Bug Descriptions`).	`INCOMPLETE`	Đã khắc phục triệt để các lỗ hổng phương pháp luận kiểm thử theo ISTQB FL §4.2 và §4.3, nhưng chưa có quy định giới hạn quyền hạn thực thi lệnh hệ thống (Terminal, Git, Database) cho Coding Agent để bảo vệ môi trường kiểm thử (thuộc tính *Appropriate* & *Self-cleaning*).	Thiết kế thêm cơ chế phân quyền 3 tầng (Permission Tiers 1, 2, 3) và bổ sung vào file ở Entry Log 4.
Task 1 — Artifact #4 (Entry Log 4) Công cụ: Gemini 3.1 Pro - High **Thời gian:** 16h35 - 17/10/2026 **Prompt:** *"Bạn nghĩ sao về việc tôi bổ sung mấy dòng bên dưới vào file SKILLS nhỉ ? Nếu bạn thấy ổn thì tôi nên bổ sung vào đoạn nào nhỉ ? [Tier 1: Run Freely / Tier 2: Ask First / Tier 3: Never the Agent]"*	Đề xuất tinh chỉnh nội dung 3 tầng phân quyền cho sát với bài tập kiểm thử EShop (cho phép tự đọc code/chạy server local ở Tier 1; hỏi trước khi push code/tạo GitHub Issue ở Tier 2; cấm tự viết Bug Description/Root Cause Analysis và cấm xóa dữ liệu test ở Tier 3) và đặt thành Mục số 3 mới.	`VALID`	Đảm bảo kiểm soát an toàn môi trường kiểm thử (Test Environment Integrity) và tuân thủ nghiêm ngặt quy định liêm chính học thuật của môn học.	Chấp nhận và chèn đoạn mã Markdown phân quyền vào Mục 3 của file `SKILLS-Domain-Testing.md`.
Task 2 — Artifact #5 (Entry Log 5) Công cụ: Auto Copilot (GPT Luna 5.6) **Thời gian:** 20h59 - 18/10/2026 **Prompt:** *"Chào bạn, tôi sắp phải thực hiện Bước A - Phân tích feature và Equivalence Partitioning - Trước tiên, tôi cần bạn liệt kê plan mà bạn sắp thực hiện. Rồi để tôi duyệt mới thực hiện nhé."*	Đề xuất kế hoạch thực hiện Bước A gồm 9 bước: từ xác định phạm vi feature, phân tích luồng xử lý, liệt kê điều kiện đầu vào, xây dựng lớp tương đương hợp lệ/không hợp lệ, đánh mã, lập bảng EP, kiểm tra độ bao phủ đến tổng hợp giả định và rủi ro.	`VALID`	Quy trình 9 bước bám sát lý thuyết Phân vùng tương đương (ISTQB FL §4.2) và nhắc nhở rõ không nhầm lẫn giữa Equivalence Partitioning với Boundary Value Analysis.	Duyệt kế hoạch 9 bước và chuyển sang thảo luận cách chia phiên làm việc ở Entry Log 6.
Task 2 — Artifact #6 (Entry Log 6) Công cụ: Auto Copilot (GPT Luna 5.6) **Thời gian:** 21h14 - 18/10/2026 **Prompt:** *"Tốt, vậy theo bạn liệu tôi có cần yêu cầu bạn thực hiện từng FR cho từng đoạn chat không , để đảm bảo hiệu suất ? (nếu vậy thì sẽ bắt đầu với FR-05) Nếu không thì trong đoạn chat tới, ta sẽ làm FR-05. 11, 19 và phần sub module của FR20 Và sau mỗi FR /hoàn thành task A, tôi sẽ cần bạn báo cáo ngắn tương ứng với plan mà bạn đã đặt ra. Output báo cáo sẽ ở folder: HW#2-Prompt#1-general-information1/Process. Với báo cáo đầu tiên là: StepA-Report.md Bạn hãy đọc và trả lời các câu hỏi trên, rồi ta tiếp tục làm nhé File mà tôi cần bạn chú ý thì tôi đã included cho bạn ở đoạn chat này nhé."*	Khuyến nghị xử lý chung cả 4 tính năng (FR-05, FR-11, FR-19 và sub-module FR-20) trong cùng phiên làm việc để giữ ngữ cảnh dữ liệu dùng chung, đồng thời ghi báo cáo tích lũy theo từng mốc vào `StepA-Report.md`.	`VALID`	Đảm bảo tính nhất quán và khả năng đối chiếu chéo (Traceability) giữa các phân vùng tương đương có chung miền nghiệp vụ (như tìm kiếm sản phẩm và lịch sử đơn hàng giữa Web và Mobile).	Đồng ý phương án và cung cấp bảng định nghĩa phạm vi chính xác của 4 Pool ở Entry Log 7.
Task 2 — Artifact #7 (Entry Log 7) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 21h20 - 18/10/2026 **Prompt:** *"Ok vậy chúng ta bắt tay vào thực hiện với các FR bên dưới, theo như kế hoạch nhé. Cảm ơn bạn. Một điều quan nữa là bạn hãy nhớ là làm theo file HW#2-Prompt#1-general-information1/Submission/SKILLS-Domain-Testing.md nhé. [Bảng Pool A: FR-05, Pool B: FR-11, Pool C: FR-19, Pool D: FR-20]"*	Thực hiện bước thu thập ngữ cảnh (Context Gathering) cho Bước A bằng cách đọc tài liệu và mã nguồn thực tế (`Home.jsx`, `App.js`, `App.jsx`, `server.js`), cập nhật bằng chứng vào `StepA-Report.md` và dừng lại đúng STOP RULE để xin xác nhận trước khi lập bảng phân vùng.	`VALID`	Tuân thủ đúng quy trình kiểm tra cơ sở kiểm thử (Test Basis Analysis - ISTQB FL §1.4) và ghi nhận các hành vi chưa có oracle rõ ràng là `unresolved` thay vì tự suy đoán kết quả mong đợi.	Xác nhận phạm vi và yêu cầu tạo sẵn bộ khung template cho 4 file báo cáo chính ở Entry Log 8 trước khi điền bảng phân vùng.

(1) Prompt + Công cụ (Prompt + Tool)	(2) Kết quả đầu ra của AI (AI Output)	(3) Đánh giá (Verdict)	(4) Lý giải theo chuẩn ISTQB (Reasoning)	(5) Chỉnh sửa của Sinh viên (Student Fix)
Task 2 — Artifact #8 (Entry Log 8) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 21h30 - 18/10/2026 **Prompt:** *"Cảm ơn bạn, nhưng trước đó tôi sẽ cần bạn tạo ra template báo cáo của 4 files. Để trong quá trình thực hiện Bước A, B, C và D ở guide line. Ta sẽ thực hiện điền thông tin cụ thể cho chúng."*	Cập nhật khung template chuẩn cho 4 file báo cáo: `Domain-testing-report.md`, `Boundary-Value-Analysis-report.md`, `test-case-report.md`, và `bug-report.md` (giữ trống mục `Bug Description` và `Root Cause Analysis` để sinh viên tự viết).	VALID	Thiết lập cấu trúc tài liệu kiểm thử chuẩn hóa theo ISTQB, hỗ trợ truy vết xuyên suốt từ bằng chứng (Evidence ID) sang phân vùng (EC ID), giá trị biên (BVA ID) và ca kiểm thử (TC ID).	Chấp nhận bộ template và yêu cầu tiếp tục điền bảng Equivalence Classes cho Bước A ở Entry Log 9.
Task 2 — Artifact #9 (Entry Log 9) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 21h35 - 18/10/2026 **Prompt:** *"Cảm ơn bạn, vậy ta tiếp tục thực hiện Bước A nhé. Theo như những gì bạn đề cập là: "The next action is to complete the remaining evidence collection, then present the full Input/Output Equivalence Classes and Minimum Domain Test Cases for review" --- Từ bây giờ, trong quá trình thực hiện thì bạn hãy điền vào các file report nếu như bạn thấy cần thiết nhé"*	Hoàn thiện bảng Input/Output Equivalence Classes, giá trị đại diện và Minimum Domain Test Cases cho cả 4 tính năng (FR-05, FR-11, FR-19, FR-20) trong `Domain-testing-report.md` và dừng tại Gate A để chờ sinh viên duyệt.	INCOMPLETE	Đã áp dụng đúng nguyên tắc kết hợp các lớp hợp lệ (Multi-coverage) và tách riêng từng lớp không hợp lệ (Single-Fault Principle - ISTQB FL §4.2), nhưng phần trích dẫn nguồn yêu cầu ban đầu lại trỏ vào file trung gian `feature_inventory.md` thay vì file đặc tả gốc `README.md` của dự án.	Duyệt các phân vùng tại Gate A và yêu cầu đổi quy ước ghi dẫn chứng về `README.md` của dự án ở Entry Log 10 (đồng thời sau đó hiệu chỉnh lại mô tả lớp `0 customer users` của FR-19 ở Entry Log 24).
Task 2 — Artifact #10 (Entry Log 10) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 21h47 - 18/10/2026 **Prompt:** *"Cảm ơn bạn, bây giờ tôi đã hoàn tất Step A. Tôi sẽ cần bạn gen ra một file StepB-LLMs-instruction.md để cho một coding agent (1 session khác) nắm được context hiện tại và không cần tôi chỉ dẫn lại từ đầu như ở 2 câu prompt đầu tiên: [...] 4. Ghi dẫn chứng: mỗi khi bạn định ghi dẫn chứng trong report là feature_inventory.md thì bạn nên ghi là README.md (là file README của dự án Eshop này) [...] Output: next-session-stepB.md trong folder: HW#2-Prompt#1-general-information1/Process"*	Tạo file bàn giao `next-session-stepB.md` tổng hợp đầy đủ ngữ cảnh dự án, trạng thái Gate A đã duyệt, các quy tắc bắt buộc của Bước B (BVA) và áp dụng quy ước trích dẫn nguồn yêu cầu từ `README.md` gốc.	VALID	Đảm bảo tính truy vết (Traceability) chính xác về tài liệu gốc của SUT và giữ vững các rào cản kiểm soát chất lượng giữa các phiên làm việc.	Sử dụng tài liệu bàn giao này để triển khai Bước B cho từng tính năng từ Task 3 đến Task 6.
Task 3 — Artifact #11 (Entry Log 14 — BVA cho FR-05) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 14h15 - 19/10/2026 **Prompt:** *"Cảm ơn bạn, ta tiếp tục với Bước B - Boundary Value Analysis nhé ta sẽ thực hiện Feature Requirement 05. Như tôi đã quy ước từ đầu: trong lúc thực hiện bước B, bạn hãy điền các files report mà tôi đã nhắc từ đầu. Sau khi hoàn thành bước b, bạn hãy gen ra nội dung mà bạn đã thực hiên ở step B trong file 3. FR05-report.md nhé"*	Thiết lập BVA cho FR-05 trên hai miền có thứ tự: độ dài từ khóa tìm kiếm (`0` → `1` ký tự) và số lượng kết quả trả về (`0`, `1`, `2+`); giữ giới hạn độ dài tìm kiếm tối đa và phân trang là `Unresolved`; tạo 5 BVA test cases trong `Boundary-Value-Analysis-report.md` và `3. FR05-report.md`.	VALID	Tuân thủ đúng ISTQB FL §4.3 (BVA): chỉ tạo giá trị biên cho miền có thứ tự dựa trên bằng chứng xác thực, không tự bịa cận trên (Upper Boundary) khi đặc tả không quy định, và tách biệt rõ biên độ dài chuỗi nhập (`1` ký tự) với biên số lượng kết quả đầu ra (`1` sản phẩm).	Duyệt Gate B cho FR-05 (không có chỉnh sửa) và thực hiện chụp 6 ảnh màn hình giao diện thực tế để cung cấp cho Bước C.
Task 3 — Artifact #12 (Entry Log 15 — Thiết kế & thực thi Test Case cho FR-05) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 15h41 - 19/10/2026 **Prompt:** *"Cảm ơn bạn, ta sang Bước C - Thiết kế và thực thi test case cho FR05 nhé Tôi đã cung cấp 6 UI evidences trong folder "HW#2-Prompt#1-general-information1/Submission/reports/screenshots/FR-05" nhằm xác minh các test cases là đúng với thực tế"*	Đọc và đối chiếu 6 ảnh chụp màn hình (`FR05-01-default.png` đến `FR05-06-searchTwo+Result.png`), thiết kế 6 test cases chuẩn trong `test-case-report.md`, cập nhật kết quả thực tế `Passed` cho cả 6 cases và 5 BVA test cases, đồng thời giữ trạng thái loading và lỗi API là `unexecuted`.	VALID	Đảm bảo đầy đủ 7 thuộc tính chất lượng của test case (Accurate, Economical, Traceable...) và tuân thủ nguyên tắc chỉ ghi nhận `Passed` khi có bằng chứng thực thi thực tế.	Duyệt Gate C cho FR-05; đối với Bước D (Bug reporting & AI audit), sinh viên tự thực hiện thủ công vì FR-05 không có lỗi (0 bug) và báo cáo kiểm toán AI phải do sinh viên tự viết.

(1) Prompt + Công cụ (Prompt + Tool)	(2) Kết quả đầu ra của AI (AI Output)	(3) Đánh giá (Verdict)	(4) Lý giải theo chuẩn ISTQB (Reasoning)	(5) Chỉnh sửa của Sinh viên (Student Fix)
Task 4 — Artifact #13 (Entry Log 17 — BVA cho FR-11) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 21h50 - 19/10/2026 **Prompt:** *"Cảm ơn bạn, tôi đã review Gate A của FR-11 và tôi thấy chưa có vấn đề nào đối với Gate A. Nên ta sẽ bắt đầu Step B cho FR-11 nhé"*	Cập nhật trạng thái `Approved` cho Gate A của FR-11 và lập bảng BVA cho số lượng đơn hàng (`0` orders — LB, `1` order — alpha/nominal, `2+` orders), giữ giới hạn tối đa/phân trang là `Unresolved`, ghi rõ xác thực và trạng thái đơn hàng là miền phân loại/trạng thái, và thiết kế 3 BVA test cases (`BVA-TC-FR11-01` đến `03`) trong `Boundary-Value-Analysis-report.md` và `4. FR11-report.md`.	`INCOMPLETE`	Thiết kế biên số lượng đơn hàng (`0/1/2+`) và việc loại trừ BVA số học cho biến phân loại là hoàn toàn đúng chuẩn ISTQB FL §4.3, nhưng tại thời điểm này các ca kiểm thử biên vẫn ở trạng thái chưa thực thi do thiếu bằng chứng giao diện (UI evidence).	Thực thi kiểm thử trên giao diện thực tế, chụp 7 ảnh minh chứng vào thư mục `screenshots/FR-11` và cung cấp ở Entry Log 18 để hoàn tất Bước B.
Task 4 — Artifact #14 (Entry Log 18 — Cập nhật UI Evidence BVA cho FR-11) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 00:26 - 20/10/2026 **Prompt:** *"Cảm ơn bạn, tôi đã có UI Evidence cho FR-11, bạn hãy kiểm tra các tên ảnh là được rồi nhé - không cần đọc ảnh đâu - vì tôi đã xác minh rồi. Bạn hãy giúp tôi điền vào các report nhé. Sau đó liệu ta có thể chuyển sang Step C của Fr-11 chưa nhỉ ?"*	Kiểm tra tên 7 file ảnh trong thư mục `screenshots/FR-11`, liên kết vào `Boundary-Value-Analysis-report.md` và `4. FR11-report.md`, cập nhật 3 BVA cases (`0`, `1`, `2+` đơn hàng) thành `Passed`, liên kết thêm 4 ảnh bổ trợ (status, token, ownership User A/B) và ghi nhận duyệt Gate B.	`VALID`	Đảm bảo tính truy vết (Traceability) từ ca kiểm thử biên sang bằng chứng thực thi thực tế và tuân thủ đúng quy tắc dừng tại cổng kiểm duyệt Gate B trước khi sang Bước C.	Duyệt Gate B cho FR-11 và yêu cầu chuyển sang Bước C ở Entry Log 19.
Task 4 — Artifact #15 (Entry Log 19 — Thiết kế & thực thi Test Case cho FR-11) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 00:28 - 20/10/2026 **Prompt:** *"Cảm ơn bạn, vậy chúng ta sang Step C của FR-11 luôn nhé"*	Thiết kế và ghi nhận kết quả thực thi `Passed` cho 6 test cases (`TC-FR11-001` đến `006`) trong `test-case-report.md` và `4. FR11-report.md`, bao gồm: lịch sử trống, đúng 1 đơn hàng, nhiều đơn hàng xếp giảm dần theo ID, hiển thị nhãn trạng thái hợp lệ, từ chối truy cập khi thiếu/sai token (sử dụng Data Matrix), và cô lập lịch sử đơn hàng giữa User A và User B.	`VALID`	Áp dụng chính xác định dạng Data Matrix cho các điều kiện đầu vào có cùng quy trình kiểm thử (`TC-FR11-005`) và đảm bảo tính độc lập, rõ ràng của từng ca kiểm thử theo chuẩn thiết kế Test Case.	Rà soát và phê duyệt Gate C cho toàn bộ 6 test cases của FR-11 ở Entry Log 20.
Task 4 — Artifact #16 (Entry Log 20 — Bước D cho FR-11) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 00:35 - 20/10/2026 **Prompt:** *"Tôi đồng ý - approve. Ta sang Step D của FR-11 nhé"*	Cập nhật trạng thái duyệt Gate C vào `test-case-report.md` và bổ sung mục Step D vào `4. FR11-report.md` với kết quả `0 confirmed bugs`, đồng thời để trống phần nhận xét/chấm điểm trong `9.(draft)AI-Audit-Report.md` và `10.(draft)AI-Critique.md` để sinh viên tự hoàn thiện.	`VALID`	Tuân thủ đúng quy định phân tách vai trò (Role Separation Rule): không tự bịa lỗi khi tất cả test cases đều đạt và không tự chấm điểm kiểm toán AI thay cho sinh viên.	Sinh viên tự thực hiện đánh giá và viết báo cáo AI Audit (không cần viết Bug Report do FR-11 không phát hiện lỗi).

(1) Prompt + Công cụ (Prompt + Tool)	(2) Kết quả đầu ra của AI (AI Output)	(3) Đánh giá (Verdict)	(4) Lý giải theo chuẩn ISTQB (Reasoning)	(5) Chỉnh sửa của Sinh viên (Student Fix)
Task 5 — Artifact #17 (Entry Log 21 — BVA cho FR-19) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 13h09 - 20/10/2026 **Prompt:** *"Cảm ơn bạn, vậy ta tiếp tục với (thông tin: ## 3. FR-19 - Admin user management) để bắt đầu Step B ### Step B: Boundary Value Analysis (BVA) của FR-19 nhé"*	Lập bảng BVA cho FR-19 với biên số lượng người dùng (`0 users`, `1 user`, `2+ users`), giữ khoảng giá trị User ID và phân trang là `Unresolved`, thiết kế 6 BVA test cases (`BVA-TC-FR19-01` đến `06`) trong `Boundary-Value-Analysis-report.md` và `5. FR19-report.md`, sau đó ghi nhận duyệt Gate B.	`INCOMPLETE`	Mặc dù xác định đúng cấu trúc biên số lượng `0/1/2+` theo ISTQB FL §4.3, AI chưa tính đến đặc thù trạng thái hệ thống là khi Admin đăng nhập để quản lý người dùng thì bản thân tài khoản Admin luôn tồn tại trong cơ sở dữ liệu (Admin baseline), do đó mốc `0` cần được định nghĩa chính xác là `0 customer users`.	Phát hiện điểm lệch này trong quá trình thực thi thực tế và yêu cầu AI cập nhật lại định nghĩa `0 customer users` (kèm Admin baseline) ở Entry Log 24.
Task 5 — Artifact #18 (Entry Log 22 — Script cURL kiểm thử BVA-TC-FR19-06) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 14h36 - 20/10/2026 **Prompt:** *"Bạn hãy giúp tôi viết script call api để test cho case: BVA-TC-FR19-06 với sử dụng "Absent integer ID or malformed ID" nhé. Đây là token của admin, bạn tạo ra lệnh curl test các case giúp tôi nhé ([JWT Token])"*	Tạo bộ lệnh `curl` an toàn (dùng `read -s ADMIN_TOKEN` để tránh lộ token trong lịch sử lệnh) nhằm kiểm tra danh sách user trước khi xóa, gọi `DELETE /admin/users/999999` (absent integer ID), `DELETE /admin/users/abc` và `1abc` (malformed ID), sau đó kiểm tra lại danh sách user và xuất log ra file.	`VALID`	Thiết kế kịch bản kiểm thử API đảm bảo tính lặp lại (Repeatable), kiểm tra đầy đủ trạng thái tiền điều kiện (Preconditions) và hậu điều kiện (Postconditions) cho phân vùng định danh không hợp lệ (ISTQB FL §4.2).	Thực thi bộ lệnh `curl` trên terminal của Codespaces và trích xuất toàn bộ log phản hồi HTTP thực tế để đưa sang Entry Log 23 phân tích.
Task 5 — Artifact #19 (Entry Log 23 — Phân tích kết quả thực thi BVA-TC-FR19-06) Công cụ: Gemini 3.1 Pro - High **Thời gian:** 14h48 - 20/10/2026 **Prompt:** *"Cảm ơn bạn, tôi đang test một case nhu bên dưới: [BVA-TC-FR19-06] Với kết quả bao gồm dòng lệnh như ben dưới, tôi cần bạn tóm tắt nội dung và kết quả kèm theo nhận xét của các lệnh/api được gọi (có vẻ như các id không tồn tại và id sai định dạng vẫn được gọi thành công và trả về "deleted user". Dưới đây là đoạn script tôi đã dùng: [...]"*	Tóm tắt 5 bước thực thi từ log `curl`, đánh giá trạng thái test case là `FAILED` vì API trả về `HTTP 200 OK` kèm `{"message":"User deleted"}` cho cả ID không tồn tại (`999999`) và ID sai định dạng (`abc`, `1abc`), đồng thời phân tích 3 rủi ro: thủng tầng Input Validation (thiếu `400 Bad Request`), tạo tín hiệu dương tính giả (False Positive), và vi phạm chuẩn RESTful (thiếu `404 Not Found`).	`VALID`	Phân tích sắc bén và chính xác theo nguyên lý kiểm thử phân vùng không hợp lệ (Invalid Equivalence Partitioning - ISTQB FL §4.2): hệ thống không chỉ cần bảo toàn dữ liệu mà còn phải trả về mã lỗi phù hợp thay vì báo thành công giả.	Đưa kết quả vào file minh chứng `FR-19-06-deleteInvalidUser.md` và tự viết tay báo cáo lỗi `BUG-FR19-002` trong `bug-report.md`.
Task 5 — Artifact #20 (Entry Log 24 — Thiết kế & thực thi Test Case cho FR-19) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 15h00 - 20/10/2026 **Prompt:** *"Chào bạn, tôi đã cung cấp các UI Evidence kèm theo script evidence ở một test case dành cho FR-19 ở folder "HW#2-Prompt#1-general-information1/Submission/reports/screenshots/FR-19" Yêu cầu: Bây giờ tôi cần bạn chỉnh sửa các tài liệu liên quan đến FR-19 và kiểm tra thông tin xem tôi có thiếu bất kỳ thông tin. bước nào nữa trước khi ta sang bước C nhé. Lưu ý: ở FR-19-05-delAdminUserSuccessfully đang có kết quả là xóa thành công ở UI. [...] - Lưu ý 2: FR-19-06-deleteInvalidUser khi tôi xóa các user kèm theo invalid id [...] - Lưu ý 3: [...] Đối với file: "FR-19-01-zeroUser.png" ta sẽ chú thích là zero có nghĩa là số lượng user là khách hàng, tương ứng với các case tiếp theo là one và multiple"*	Cập nhật định nghĩa `0 customer users` (với admin baseline) trong báo cáo Domain và BVA; ghi nhận kết quả thực thi 6 BVA cases và 6 test cases (`TC-FR19-001` đến `006`: 4 `Passed`, 2 `Failed`); liên kết 2 ca thất bại với `BUG-FR19-001` và `BUG-FR19-002` sau khi sinh viên xác nhận đã tự tạo mã lỗi; không tự ý chỉnh sửa nội dung mô tả lỗi trong `bug-report.md`.	`VALID`	Đảm bảo tính chính xác (Accurate) và khả năng truy vết hai chiều (Traceability) giữa Test Case, Evidence và Bug ID, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy định sinh viên tự viết báo cáo lỗi.	Sinh viên tự viết tay hoàn toàn `Bug Description` và `Root Cause Analysis` cho 2 lỗi `BUG-FR19-001`, `BUG-FR19-002` trong `bug-report.md` cũng như báo cáo kiểm toán AI.

(1) Prompt + Công cụ (Prompt + Tool)	(2) Kết quả đầu ra của AI (AI Output)	(3) Đánh giá (Verdict)	(4) Lý giải theo chuẩn ISTQB (Reasoning)	(5) Chỉnh sửa của Sinh viên (Student Fix)
Task 6 — Artifact #21 (Entry Log 25 — BVA cho FR-20) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 21h27 - 20/10/2026 **Prompt:** *"Chào bạn, bây giờ chuyển sang FR20 ở Step B nhé. Bạn có thể đọc ở Domain-testing-report.md (line 167-221) để xem phân tích ban đầu (Step A) của FR20 nhé"*	Thiết lập BVA cho FR-20 (Mobile product browsing and order history) trên 3 miền có thứ tự: độ dài tìm kiếm (`0` và `1+` ký tự), số lượng kết quả sản phẩm (`0`, `1`, `2+`), và số lượng đơn hàng (`0`, `1`, `2+`); giữ các giới hạn tối đa/phân trang là `Unresolved`; tạo 8 BVA test cases (`BVA-TC-FR20-01` đến `08`) ở trạng thái `Not yet executed` và ghi nhận duyệt Gate B.	`INCOMPLETE`	Đã xác định đúng các điểm biên số lượng theo ISTQB FL §4.3, nhưng bảng theo dõi BVA test cases ban đầu mới chỉ có 8 cases cho miền dữ liệu số lượng, chưa có dòng theo dõi kết quả thực thi riêng cho 2 trạng thái phản hồi mạng (`loading` và `error state`) từ phân vùng `FR20-EC-04`.	Duyệt 8 BVA cases cơ bản tại Gate B và yêu cầu bổ sung thêm `BVA-TC-FR20-09`, `BVA-TC-FR20-10` cho hai trạng thái mạng sau khi hoàn tất kiểm thử thủ công ở Entry Log 29.
Task 6 — Artifact #22 (Entry Log 26 — Thiết kế Test Case cho FR-20) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 21h37 - 20/10/2026 **Prompt:** *"Cảm ơn bạn, ta chuyển sang "**Step C: Test Case Engineering**" của FR20 nhé"*	Kiểm tra mã nguồn `frontend-mobile/App.js` để lấy đúng nhãn giao diện tiếng Việt (`Danh sách sản phẩm`, `Tìm kiếm...`, `Tìm`, `Đang tải...`, `Hồ sơ của bạn`, `Lịch sử đơn hàng`, `Bạn chưa có đơn hàng nào.`) và thiết kế 11 test cases (`TC-FR20-MOB-001` đến `011`) ở trạng thái `Designed / Not yet executed`, trong đó chủ động tách trạng thái đang tải (`006`) và lỗi tải sản phẩm (`007`) thành 2 cases độc lập.	`VALID`	Tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc mỗi test case kiểm tra một mục tiêu duy nhất (One Case = One Objective) và không bịa đặt tên phần tử giao diện (chống lỗi *Stale/invented UI names*).	Duyệt Gate C cho 11 test cases của FR-20 và yêu cầu viết thêm script hỗ trợ kiểm tra nhanh ở Entry Log 27.
Task 6 — Artifact #23 (Entry Log 27 — Script kiểm tra tự động API cho FR-20) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 21h50 - 20/10/2026 **Prompt:** *"Liệu bạn có thể viết đoạn scrit để test 11 test case trên Mobile SUT được không ?"*	Phân tách rõ phần có thể kiểm tra qua API và phần bắt buộc phải quan sát trên Mobile UI; tạo script Node.js `scripts/fr20-mobile-api-check.cjs` để kiểm tra tự động 9 cases (`001`–`005`, `008`–`011`) mà không làm thay đổi cơ sở dữ liệu, đồng thời giữ 2 cases (`006`, `007`) ở trạng thái `MANUAL`.	`INCOMPLETE`	Việc không dùng kết quả API để giả mạo bằng chứng giao diện UI là rất đúng đắn, nhưng script chỉ đọc dữ liệu sẵn có mà không kiểm tra/thiết lập dữ liệu tiền điều kiện (Test Data Preconditions) cho tài khoản có `1` và `2+` đơn hàng, dẫn đến việc xuất ra trạng thái `INFO` chưa tường minh khi chạy thực tế.	Chạy script với tài khoản thực tế trên Codespaces và yêu cầu AI giải thích rõ trạng thái `INFO` cũng như chuẩn hóa lại trạng thái báo cáo ở Entry Log 28.
Task 6 — Artifact #24 (Entry Log 28 — Giải thích trạng thái INFO & cập nhật kết quả API cho FR-20) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 22h01 - 20/10/2026 **Prompt:** *"Sau khi tôi chạy xong, ngoại trừ Test 6 và 7 là Manual thì có test là INFO thì điều đó có nghĩa là gì nhỉ ? Và dựa vào thông tin bên dưới (ngoại trừ test 6 và 7) bạn hãy điền vào cac report liên quan đến FR-20 mà tôi đnag làm luôn nhé. (Còn số 6 và 7 tôi sẽ bổ sung sau) [Log kết quả chạy script]"*	Giải thích rõ `INFO` ở `TC-FR20-MOB-009` và `010` nghĩa là tài khoản kiểm thử hiện tại (`userId=2`) đang có `0` đơn hàng nên không thỏa điều kiện tiền đề của phân vùng `1` đơn hàng và `2+` đơn hàng; cập nhật 7 cases đạt qua API thành `API Passed; UI pending` và 2 cases thiếu dữ liệu thành `Blocked; not executed` trong cả 3 báo cáo.	`VALID`	Phân loại trạng thái thực thi hoàn toàn chuẩn xác theo nguyên lý quản lý kiểm thử ISTQB: không đánh đồng việc thiếu dữ liệu tiền điều kiện với `Passed` hay `Failed` (mà phải gán nhãn `Blocked`), và không đánh đồng `API Passed` với `UI Passed` khi chưa có ảnh chụp màn hình giao diện.	Chấp nhận cách ghi nhận bảo thủ này và tiến hành kiểm thử thủ công trên giao diện Mobile Web cho 2 test cases `006` và `007`.

(1) Prompt + Công cụ (Prompt + Tool)	(2) Kết quả đầu ra của AI (AI Output)	(3) Đánh giá (Verdict)	(4) Lý giải theo chuẩn ISTQB (Reasoning)	(5) Chỉnh sửa của Sinh viên (Student Fix)
Task 6 — Artifact #25 (Entry Log 29 — Cập nhật Manual UI Evidence cho TC-006 và TC-007 của FR-20) Công cụ: Auto Copilot **Thời gian:** 23h40 - 20/10/2026 **Prompt:** *"Tôi đã hoàn thành manual testing cho TC-FR20-MOB-006 và TC-FR20-MOB-007 và UI Evidence đã được thể hiện trong folder FR-20 - Bạn không cần đọc hình ảnh, chỉ cần đọc tên file là được - Test 006: màn hình hiển thị ra "Đang tải" sản phẩm ở phần block để hiển thị danh sách sản phẩm - Test 007: Hiển thị ra "failed to fetch" ở góc trái trên của phần block hiển thị danh sách sản phẩm. - Bạn giúp tôi mô tả, cập nhật bổ sung trong các báo cáo nhé"*	Kiểm tra tên 2 file ảnh (`TC-FR20-MOB-006.png` và `TC-FR20-MOB-007.png`), cập nhật kết quả thực tế (`"Đang tải..."` và `"Failed to fetch"`) và chuyển trạng thái của `TC-FR20-MOB-006`, `TC-FR20-MOB-007` (cùng `BVA-TC-FR20-09`, `BVA-TC-FR20-10`) sang `Passed` hoàn chỉnh trong `Boundary-Value-Analysis-report.md`, `test-case-report.md` và `6.FR20-report.md`, trong khi vẫn giữ 9 cases còn lại ở trạng thái chờ xác nhận UI.	VALID	Đảm bảo tính chính xác, minh bạch và khả năng truy vết đầy đủ giữa bằng chứng giao diện thực tế với báo cáo kết quả kiểm thử mà không suy diễn vượt quá phạm vi bằng chứng đã cung cấp.	Duyệt bản cập nhật báo cáo cuối cùng của FR-20 và tự thực hiện phần tổng kết AI Audit Report.

4. Tổng hợp Độ chính xác của AI (Summary of AI Accuracy)

Tổng hợp các đánh giá (Verdicts) từ Mục 3 cho toàn bộ 25 chế tác tương ứng với các Entry Log thuộc 6 Task: | Chỉ số (Metric) | Số lượng (Count) | Tỷ lệ (Percentage) | | --- | --- | --- | | **Tổng số chế tác do AI tạo đã được kiểm toán (Total AI-generated artifacts audited)** | 25 | 100% | | **VALID (Chính xác, được chấp nhận nguyên trạng)** | 18 | 72% | | **INVALID (Sai hoàn toàn; bị loại bỏ)** | 0 | 0% | | **INCOMPLETE (Chấp nhận được sau khi chỉnh sửa/bổ sung)** | 7 | 28% |

5. Kết luận — Khi nào nên (hoặc không nên) sử dụng AI? (Conclusion — 80–150 words)

Qua quá trình kiểm thử, AI cho thấy mức độ hiệu quả khi được hướng dẫn bởi một file SKILLS (SKILLS-Domain-Testing.md) với các quy tắc dừng (để con người có thể review). Công cụ này hỗ trợ tốt việc đọc mã nguồn để lấy đúng nhãn giao diện, định hình cấu trúc bảng Phân vùng tương đương (EP) và Phân tích giá trị biên (BVA), cũng như viết script kiểm thử API đủ tốt mà vẫn tiết kiệm thời gian. Nó cũng giúp chỉ ra rõ ràng các điểm bất hợp lý về RESTful hay Input Validation (như ở FR-19). Tuy nhiên, AI có hạn chế về khả năng nắm bắt ngữ cảnh nếu thiếu sự giám sát từ Dev/Tester. Ví dụ như việc bỏ quên trạng thái dữ liệu nền (như quên mất luôn có sẵn một tài khoản Admin khi tính biên 0 customer users ở FR-19 (tức là quy ước không tính Admin như một User)) hoặc thiết kế script test tự động nhưng quên trong việc các tiền dữ liệu chưa đáp ứng đủ. Ví dụ như có các test case user chứa 0 order, user chứa 1 order, user chứa 2+ order. Nhưng nếu đầu vào chỉ có một User đăng nhập thì ta phải chạy script đó ít nhất 3 lần để test được. Do đó, cách tiếp cận thực tế nhất là sử dụng AI như một người trợ lý đồng hành từng bước, có sự đối chiếu và xác nhận tại các mốc (Gate A/B/C). Tránh việc sử dụng AI như một "hộp đen" để tự sinh toàn bộ test suite, hay để nó thay thế hoàn toàn khâu thực thi và viết báo cáo lỗi của người kiểm thử.

6. Tuyên bố Bắt buộc (Mandatory Disclosure — paste verbatim)

"[SKILLS-Domain-Testing.md, Domain Testing reports, Boundary Value Analysis reports, Test Case reports, and API check scripts] was initially generated by [Auto Copilot (GPT Luna 5.6), Gemini 3.1 Pro, Gemini 4 Argon, and Gemini 3.8 Flash]; I reviewed and modified [the workflow control rules (STOP RULE & Permission Tiers in Task 1), citation conventions to README.md (Task 2), the 0 customer users baseline definition in FR-19 (Task 5), and the Blocked/UI-pending execution states in FR-20 (Task 6)], added [manual UI execution evidences across FR-05, FR-11, FR-19, FR-20 and cURL execution logs for invalid/malformed ID deletion in FR-19]; [all Bug Descriptions, Root Cause Analyses (BUG-FR19-001, BUG-FR19-002), AI Critique, and this AI Audit Report] was written entirely by me. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A. I confirm I did not use AI to generate any artifact listed in the prohibited category."

Chữ ký Xác nhận (Signature)

Họ và tên sinh viên (Student name - printed): **NGUYEN VAN BINH DUONG**
Mã số sinh viên (Student ID): 23120242
Lớp / Khóa (Class / Cohort): Software Testing CQ2023/3
Môn học (Course): CS423 / CSC13003 – Software Testing
Giảng viên (Instructor): TS. Lâm Quang Vũ (Dr. Lam Quang Vu)
Ngày (Date): 21/10/2026
Chữ ký (Signature): *Nguyễn Văn Bình Dương*

Tài liệu Tham khảo (References)

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.

AI đã hỗ trợ hiệu quả trong việc phân tích equivalence partitioning/class, các boundary values và thiết kế các test case cho bốn Feature Requirements là FR-05, FR-11, FR-19 và FR-20.

Tuy nhiên, output ban đầu do AI gen ra có một số điểm chưa chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh. Đối với FR-19, AI chỉ xác định current-admin protection là một verification target và chưa thể phát hiện đó là bug cho đến khi chính tôi thực hiện thao tác xóa trên phần mềm EShop. API delete endpoint trả về HTTP 200 không đồng nghĩa với việc dữ liệu đã được xóa đúng hoặc UI đã xử lý đúng. Trong FR-20, script có thể xác nhận API trả về số lượng sản phẩm/order phù hợp, nhưng không thể thay thế các minh chứng ở UI. AI chưa nhấn mạnh đủ các vấn đề này vì nó phụ thuộc vào requirement, source code, test data và evidence được cung cấp trong prompt.

Qua assignment này, tôi học được rằng AI nên được dùng như một trợ lý có quy trình, không phải người tự quyết định verdict. Bản thân developer nói chung và tester nói riêng phải kiểm tra requirement, chuẩn bị dữ liệu đúng partition, quan sát UI, xác minh side effects và tự phê duyệt kết quả qua các Gate. Việc tạo SKILLS workflow và thực hiện review trực tiếp từ con người giúp giảm hallucination và tăng traceability của quá trình testing